

Série A – Examen 1

Algèbre et fonctions

Corrigé détaillé et barème

Portée : chapitres 1 à 6. Total : 100 points. Durée proposée : 120 min.

Document réservé à l'enseignant. Accepter toute démarche équivalente correcte. Une erreur de calcul isolée ne doit pas être pénalisée à chaque étape si la suite est cohérente et reste définie. Les points de domaine, de justification et de validation demeurent distincts.

Question 1 – Calcul exact et pourcentages

15 points

a) **5 points.** $\frac{3}{4} - \frac{1}{6} = \frac{7}{12}$. Diviser par $\frac{7}{12}$ donne 1.

Barème : Dénominateur commun : 2 ; division par une fraction et résultat : 3.

b) **5 points.** $\sqrt{72} - \sqrt{8} = 6\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$. Pour tout réel x , $\sqrt{(x-3)^2} = |x-3|$.

Barème : Radicaux : 2 ; valeur absolue valide pour tout réel : 3.

c) **5 points.** $80(1,25)(0,80) = 80$. Le taux global est 0%. Ici seulement, les deux facteurs sont réciproques ; on ne soustrait pas les pourcentages.

Barème : Facteurs multiplicatifs : 2 ; prix : 2 ; taux global : 1.

Ancrage dans le manuel : sections 1.2–1.4 et 1.7.

Question 2 – Résoudre sans perdre le domaine**15 points**

- a) **7 points.** Le domaine des expressions est $[-3/2, +\infty[$. Une solution doit aussi satisfaire $x \geq 0$. Sur cette restriction, le carré donne $x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1) = 0$. Le candidat -1 est rejeté; $\sqrt{9} = 3$ confirme $S = \{3\}$.

Barème : Domaine : 1 ; condition de signe : 1 ; équation et candidats : 3 ; contrôle et conclusion : 2.

- b) **8 points.** La valeur -2 est interdite. Le quotient est positif sur $] - \infty, -2[$, négatif sur $] - 2, 1[$, positif sur $]1, +\infty[$, et nul en 1. Donc $S =] - \infty, -2[\cup]1, +\infty[$.

Barème : Valeur interdite et zéro : 2 ; tableau : 4 ; intervalles et bornes : 2.

Question 3 – Composition et fonction réciproque**20 points**

- a) **4 points.** La racine impose un radicande non négatif, donc $\text{Dom } f = [-1, +\infty[$. La fonction affine g est définie sur $\mathbb{R}$.

Barème : Radicande et domaine de f : 3 ; domaine de g : 1.

- b) **10 points.** En respectant l'ordre des opérations :

$$(g \circ f)(x) = 2\sqrt{x+1} - 3, \quad \text{Dom}(g \circ f) = [-1, +\infty[.$$

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{2x-2}, \quad \text{Dom}(f \circ g) = [1, +\infty[.$$

Pour $f \circ g$, on résout la condition $g(x) \in \text{Dom } f$.

Barème : Chaque composition : formule 2, domaine justifié 3.

- c) **6 points.** On isole x dans $y = g(x) : g^{-1}(y) = \frac{y+3}{2}$, de domaine et image $\mathbb{R}$. La substitution donne $2\frac{y+3}{2} - 3 = y$. En remplaçant y par $g(x)$ dans la formule inverse, on retrouve aussi x .

Barème : Isolement et inverse : 3 ; domaines : 1 ; deux vérifications : 2.

Question 4 – Un modèle quadratique dans son contexte**15 points**

- a) 4 points.** L'autre côté vaut $15 - x$. Ainsi $A(x) = x(15 - x)$ sur $]0, 15[$. Les deux longueurs doivent être strictement positives.

Barème : Équation ou modèle : 2 ; résultats et domaine : 2.

- b) 5 points.** $A(x) = -(x - 15/2)^2 + 225/4$. Le maximum est $225/4 = 56,25 \text{ m}^2$, au carré de côté $15/2 = 7,5 \text{ m}$.

Barème : Forme canonique : 3 ; extremum et unité : 2.

- c) 6 points.** $-x^2 + 15x \geq 50$ équivaut à $(x - 5)(x - 10) \leq 0$. Donc $x \in [5, 10]$, intervalle contenu dans le domaine contextuel.

Barème : Inéquation équivalente : 2 ; résolution : 2 ; bornes et contexte : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 4.2-4.4 et 4.7.

Question 5 – Une fonction rationnelle : trou ou asymptote ?**15 points**

a) **5 points.** Les valeurs interdites sont 1, 2. Pour les autres valeurs,

$$\frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x-2)} = \frac{x+1}{x-2}.$$

Barème : Factorisation : 2 ; restrictions initiales : 2 ; réduction : 1.

b) **5 points.** Le trou est $(1, -2)$, car la formule réduite donne $\frac{1+1}{1-2} = -2$ au point exclu simplifiable. Le dénominateur réduit y est non nul, mais le quotient initial reste indéfini.

Barème : Abscisse : 1 ; ordonnée : 2 ; distinction domaine/prolongement : 2.

c) **5 points.** Le dénominateur réduit donne l'asymptote verticale $x = 2$. Les degrés et coefficients dominants donnent $y = 1$. Le zéro admissible est $x = -1$.

Barème : Asymptote verticale : 2 ; horizontale : 2 ; zéro admissible : 1.

Question 6 – Variation multiplicative et logarithmes**20 points**

- a) **4 points.** $Q(0) = 500$ est la quantité initiale. Le facteur annuel 1,08 signifie une croissance de 8% par année.

Barème : Modèle ou lecture des deux paramètres : 4.

- b) **4 points.** $Q(3) = 500(1,08)^3 = 629,856$, soit 629,86.

Barème : Substitution : 2 ; calcul et arrondi : 2.

- c) **6 points.** Comme $\ln(1,08) > 0$, $t \geq \ln 2 / \ln(1,08) \approx 9,01$. Le premier entier est 10, et non 9.

Barème : Inégalité et logarithmes : 3 ; ensemble des temps : 2 ; premier entier : 1.

- d) **6 points.** Domaine : $x > 1$. Puis $(x - 1)(x + 1) = 8$, donc $x^2 = 9$. Seul $x = 3$ est dans le domaine ; il vérifie l'équation.

Barème : Domaine : 2 ; algèbre : 2 ; sélection et contrôle : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 6.1–6.8.

Série A – Examen 2

Dénombrement, probabilités et algèbre linéaire

Corrigé détaillé et barème

Portée : chapitres 7 à 12. Total : 100 points. Durée proposée : 120 min.

Document réservé à l'enseignant. Accepter toute démarche équivalente correcte. Une erreur de calcul isolée ne doit pas être pénalisée à chaque étape si la suite est cohérente et reste définie. Les points de domaine, de justification et de validation demeurent distincts.

Question 1 – Compter les issues

15 points

a) **5 points.** Les positions sont ordonnées : $26 \cdot 25 \cdot 10^2 = 65\,000$.

Barème : Identification des choix/répétitions : 2 ; expression : 2 ; calcul : 1.

b) **5 points.** L'ordre ne compte pas : $\binom{8}{3} = 56$.

Barème : Rôle de l'ordre : 2 ; expression : 2 ; calcul : 1.

c) **5 points.** Six lettres, avec trois A et deux N : $6!/(3!2!) = 60$.

Barème : Multiplicités exactes : 2 ; formule : 2 ; calcul : 1.

Ancrage dans le manuel : sections 7.1–7.5 et 7.9.

Question 2 – Tirages sans remise**20 points**

- a) **8 points.** Premier niveau : $P(R_1) = 4/7$, $P(B_1) = 3/7$. Après une rouge, les proportions sont $3/6$ et $3/6$; après une bleue, $4/6$ et $2/6$. Les chemins RR, RB, BR, BB ont respectivement les probabilités

$$\frac{2}{7}, \frac{2}{7}, \frac{2}{7}, \frac{1}{7}.$$

Leur somme vaut 1.

Barème : Arbre et probabilités conditionnelles : 4; quatre produits : 4.

- b) **4 points.** Les chemins retenus sont disjoints : $P = \frac{2}{7} + \frac{1}{7} = \frac{3}{7}$.

Barème : Chemins pertinents : 2; somme : 2.

- c) **4 points.** Par définition du conditionnement, $P(R_1 | B_2) = \frac{P(R_1 \cap B_2)}{P(B_2)} = \frac{2/7}{3/7} = \frac{2}{3}$. Le dénominateur s'obtient en additionnant les chemins qui réalisent l'événement conditionnant.

Barème : Dénominateur conditionnel : 2; quotient : 2.

- d) **4 points.** Par symétrie des positions, $P(R_2) = 4/7$. Or $P(R_2 | R_1) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \neq \frac{4}{7}$. Les événements ne sont donc pas indépendants.

Barème : Critère : 2; valeurs et conclusion : 2.

Question 3 – Essais répétés et espérance**15 points**

- a) **4 points.** X suit une loi binomiale de paramètres $n = 5$ et $p = 0,8$. Chaque essai a deux issues, la probabilité de succès est constante, et les essais sont indépendants.

Barème : Deux issues, nombre fixe, probabilité constante et indépendance : 1 chacun.

- b) **4 points.** $P(X = 4) = \binom{5}{4}(0,8)^4(0,2) = 0,4096$. Le coefficient binomial compte les positions des succès.

Barème : Coefficient : 1 ; puissances : 2 ; résultat : 1.

- c) **3 points.** Le complément est « aucun succès » : $P(X \geq 1) = 1 - (0,2)^5 = 0,99968$.

Barème : Complément : 1 ; calcul : 2.

- d) **4 points.** $E(G) = 6(0,8) - 4(0,2) = 4$ dollars par essai. C'est une moyenne théorique à long terme, non un gain garanti à chaque essai.

Barème : Gains signés : 1 ; moyenne pondérée : 2 ; interprétation : 1.

Ancrage dans le manuel : sections 8.5–8.6 et 8.9.

Question 4 – Angle et projection**15 points**

a) **3 points.** Par Pythagore, $\|\mathbf{u}\| = 5$, $\|\mathbf{v}\| = 4$.

Barème : Normes et racines : 3.

b) **5 points.** $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 12$. Ainsi $\cos \theta = 3/5$, et $\theta \approx 53,13^\circ$, dans $[0, 180^\circ]$.

Barème : Produit : 2 ; quotient de cosinus : 2 ; angle et mode degré : 1.

c) **7 points.**

$$\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} \mathbf{v} = \frac{12}{16} (4, 0) = (3, 0).$$

Le résidu est $(0, 4)$. Son produit scalaire avec $\mathbf{v}$ vaut zéro ; la projection est bien parallèle à $\mathbf{v}$.

Barème : Formule : 2 ; projection : 2 ; résidu : 1 ; orthogonalité : 2.

Question 5 – Composer et inverser des matrices**20 points****a) 6 points.** Par produit ligne-colonne,

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Les matrices ne commutent pas.

Barème : Deux produits : 5 ; comparaison : 1.**b) 6 points.** $\det A = 1 \neq 0$. La formule de l'inverse donne

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Le produit AA^{-1} est I_2 .*Barème* : Déterminant : 2 ; inverse : 3 ; produit identité : 1.**c) 8 points.** En appliquant l'inverse,

$$\mathbf{x} = A^{-1} \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Vérification : $2 \cdot 3 + 1 \cdot 1 = 7$ et $1 \cdot 3 + 1 \cdot 1 = 4$.*Barème* : Méthode : 2 ; solution : 4 ; deux substitutions : 2.

Question 6 – Intersection et classification d'un système**15 points**

- a) **8 points.** La substitution donne $3 + 2t = 5$, donc $t = 1$ et le point $(3, 1, 1)$. Le produit de la normale par le directeur vaut $(1, 1, 1) \cdot (2, 1, -1) = 2 \neq 0$, donc l'intersection est unique.

Barème : Substitution : 3 ; paramètre et point : 3 ; unicité : 2.

- b) **7 points.** La somme des deux premières équations impose $2x + 2z = 4$. Si $k \neq 4$, le système est incompatible. Si $k = 4$, la troisième équation est redondante ; la différence des deux premières fixe $y = (3 - 1)/2$. Avec $z = s$, toutes les solutions sont $(x, y, z) = (2 - s, 1, s)$, $s \in \mathbb{R}$. Il n'existe aucun cas de solution unique.

Barème : Condition de compatibilité : 3 ; classification : 1 ; famille complète : 3.

Ancrage dans le manuel : sections 10.4–10.7 et 12.3, 12.8–12.9.

Série A – Examen 3

Optimisation, trigonométrie et synthèse

Corrigé détaillé et barème

Portée : chapitres 13 à 17 ; rappel cumulatif de 20 points. Total : 100 points. Durée proposée : 150 min.

Document réservé à l'enseignant. Accepter toute démarche équivalente correcte. Une erreur de calcul isolée ne doit pas être pénalisée à chaque étape si la suite est cohérente et reste définie. Les points de domaine, de justification et de validation demeurent distincts.

Question 1 – Optimisation à deux variables

20 points

a) 5 points.

$$1x + 2y \leq 12, \quad 2x + 1y \leq 12, \quad x, y \geq 0, \quad P = 30x + 40y.$$

Barème : Deux contraintes : 2 ; non-négativité : 1 ; objectif : 2.

b) 5 points. L'intersection des deux frontières obliques satisfait

$$\begin{cases} x + 2y = 12, \\ 2x + y = 12 \end{cases} \implies x = y = 4.$$

Les sommets, dans l'ordre du contour, sont $(0, 0)$, $(6, 0)$, $(4, 4)$, $(0, 6)$. Le graphique doit relier ces points et conserver le côté de chaque frontière contenant l'origine.

Barème : Intersection : 2 ; tous les sommets : 2 ; région : 1.

c) 6 points. Les valeurs de P , dans le même ordre, sont 0, 180, 280, 240. La région est un polygone compact non vide. Le maximum vaut 280 dollars en $(4, 4)$.

Barème : Valeurs : 4 ; principe et conclusion : 2.

d) 4 points. Les deux coordonnées sont non négatives et $4 + 2(4) = 12$, $2(4) + 4 = 12$. Les deux ressources sont entièrement utilisées. Le modèle autorise les fractions d'unité.

Barème : Substitutions : 2 ; ressources et contexte divisible : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 13.1–13.7.

Question 2 – Radians, cercle et secteur**15 points**

- a) **3 points.** On multiplie la mesure en degrés par $\pi/180$: $\theta = 5\pi/4$.

Barème : Facteur de conversion : 1 ; valeur exacte : 2.

- b) **4 points.** L'angle terminal se trouve dans le quadrant III. Avec l'angle de référence, $\sin \theta = -\sqrt{2}/2$, $\cos \theta = -\sqrt{2}/2$.

Barème : Valeurs : 2 ; quadrant et signes : 2.

- c) **4 points.** La mesure est en radians : $s = r\alpha = 6 \cdot (2\pi/3) = 4\pi$ cm.

Barème : Formule : 2 ; calcul exact et unité : 2.

- d) **4 points.** $\mathcal{A} = \frac{1}{2}r^2\alpha = \frac{1}{2}(6)^2(2\pi/3) = 12\pi$ cm².

Barème : Formule : 2 ; calcul exact et unité : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 14.1–14.7.

Question 3 – Résoudre un triangle**15 points**

- a) **6 points.** La loi des cosinus donne $c^2 = 7^2 + 9^2 - 2(7)(9) \cos 60^\circ = 67$, donc $c = \sqrt{67}$ cm.

Barème : Schéma et correspondance : 1 ; loi : 2 ; substitution et résultat : 3.

- b) **5 points.**

$$A = \arccos\left(\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}\right) \approx 47,78^\circ.$$

L'angle appartient à $]0, 180^\circ[$; le cosinus y détermine un angle unique.

Barème : Cosinus et isolement : 3 ; angle et justification : 2.

- c) **4 points.** $\mathcal{A} = \frac{1}{2}ab \sin 60^\circ = 63\sqrt{3}/4$ cm². On vérifie $|9 - 7| < \sqrt{67} < 7 + 9$, donc le triangle n'est pas dégénéré.

Barème : Aire : 3 ; inégalité : 1.

Ancrage dans le manuel : sections 15.1–15.5.

Question 4 – Toutes les solutions, pas seulement l’angle principal 15 points

- a) **7 points.** Le sinus est négatif en quadrants III et IV ; l’angle de référence est $\pi/6$. Ainsi $S = \{7\pi/6, 11\pi/6\}$.

Barème : Angle de référence ou principal : 2 ; symétrie/période : 3 ; liste et intervalle : 2.

- b) **8 points.** Poser $u = 2x \in [0, 4\pi[$. On a $u = \pi/3, 5\pi/3, 7\pi/3, 11\pi/3$. Diviser par deux donne quatre solutions. Ainsi $S = \{\pi/6, 5\pi/6, 7\pi/6, 11\pi/6\}$.

Barème : Transformation : 3 ; toutes les branches : 3 ; intervalle et exactitude : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 16.3–16.4 et 16.7.

Question 5 – Construire puis utiliser une sinusoïde**15 points**

a) 9 points. On obtient $D = 14$, $|A| = 12$, $B = \pi/20$. Un modèle admissible est

$$h(t) = 14 - 12 \cos(\pi t/20).$$

Contrôles : $h(0) = 2$, $h(20) = 26$, $h(40) = 2$. Toute forme trigonométrique identique sur le domaine est acceptée.

Barème : Médiane et amplitude : 3 ; coefficient de période : 2 ; phase et formule : 2 ; contrôles : 2.

b) 6 points. $14 - 12 \cos(\pi t/20) = 20$ équivaut à $\cos(\pi t/20) = -1/2$. Les angles sont $2\pi/3$ et $4\pi/3$, donc $t = 40/3$ s et $t = 80/3$ s, une fois à la montée et une à la descente.

Barème : Équation réduite : 2 ; toutes les branches : 2 ; instants et intervalle : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 16.2, 16.6–16.7 et 17.1–17.8.

Question 6 – Réinvestissement cumulatif**20 points**

- a) **6 points.** $x \neq 3$. La réduction donne $x + 3 = 8$, donc $x = 5$, admissible. La substitution donne $(25 - 9)/(5 - 3) = 8$.

Barème : Restrictions et transformations : 3 ; résolution et contrôle : 3.

- b) **6 points.** $g^{-1}(y) = (y - 1)/2$. Les calculs $((2x + 1) - 1)/2 = x$ et $2((y - 1)/2) + 1 = y$ vérifient les identités.

Barème : Calcul des fonctions : 4 ; vérification ou comparaison : 2.

- c) **8 points.** Le complément est trois échecs, de probabilité $(0,8)^3$ par indépendance. Ainsi $P = 1 - 0,8^3 = 0,488$.

Barème : Modèle et événement : 3 ; calcul : 3 ; justification : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 2.4–2.8, 3.4–3.5, 8.3–8.5.